

# Répétitoire d'hématologie

Prof Olivier Spertini  
Hématologie  
CHUV

07.05.2013

**1a)** Une jeune femme de 18 ans, congolaise, est hospitalisée pour des **douleurs osseuses sévères de la hanche droite**, résistantes au paracétamol, survenues après une longue promenade, en été. Elle a déjà eu plusieurs épisodes semblables lorsqu'elle était fébrile ou après des efforts physiques.

Examen clinique : raccourcissement du 3<sup>ème</sup> doigt de la main droite

Hémogramme: **hémoglobine 85 g/l** (norme 117-157 g/l). MCV, MCH et MCHC dans les normes. Leucocytes 5.0 G/l (norme 4-10 G/l). **Plaquettes 450 G/l** (norme 150-350 G/l).

Chimie: **LDH 559 U/l** (norme 135-214 U/l). **Bilirubine totale 91 mmol/l** (norme 0-21 mmol/l). Bilirubine directe <10 mmol/l (norme 0-10 mmol/l)

**Quel examen diagnostique de la maladie de base effectuez-vous?**

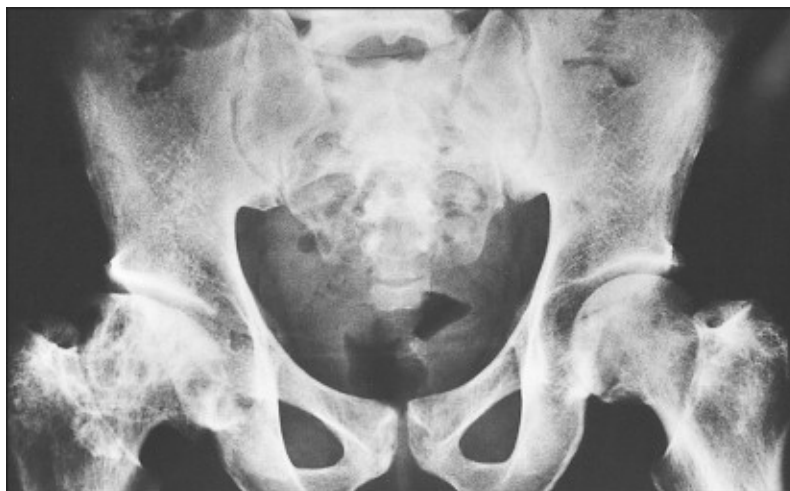
- (A) un test de fragilité osmotique
- (B) un dosage de la ferritine
- (C) une ponction biopsie de moelle
- (D) une IRM
- (E) une électrophorèse de l'Hb avec dosage des Hb

1b)

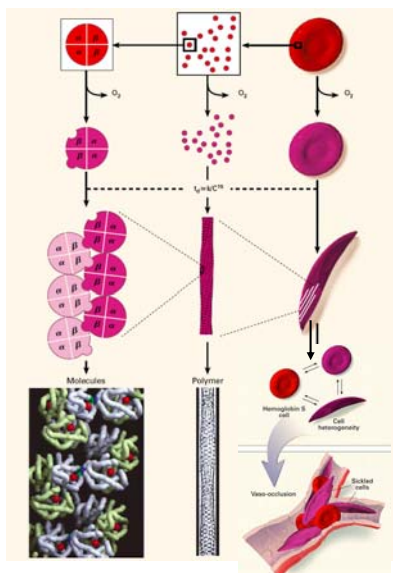
De **quelle maladie** souffre cette patiente ?

- (A) Une bêta thalassémie majeure
- (B) Une drépanocytose homozygote
- (C) Une drépanocytose hétérozygote
- (D) Une sphérocytose héréditaire
- (E) Une hémoglobinopathie E hétérozygote

Drépanocytose: nécrose aseptique de la hanche



## Drépanocytose: physiopathologie



Formation d'agrégats de tétramères d'Hb désoxygénée, polymérisation et assemblage en **longs faisceaux** composés de milliers de molécules d'HbS → déformation de l'érythrocyte désoxygéné. Réversibilité partielle.

Agrégats érythrocytaires conduisant à la **vaso-occlusion**. Favorisés par la **déshydratation et la diminution de l'oxygénation**.

adhésion des érythrocytes et des leucocytes, génération de thrombine, de microparticules, ↓NO

## Drépanocytose: diagnostic

- ✓ Morphologie érythrocytaire
- ✓ Test de falciformation: en présence d'un agent réducteur (Bleu de Crésyl)
- ✓ **Electrophorèse de l'hémoglobine et dosage des Hb**
- ✓ **ADN: séquençage (détection de la mutation βE6V)**
- ✓ Diagnostic prénatal

### Electrophorèse de l'Hb



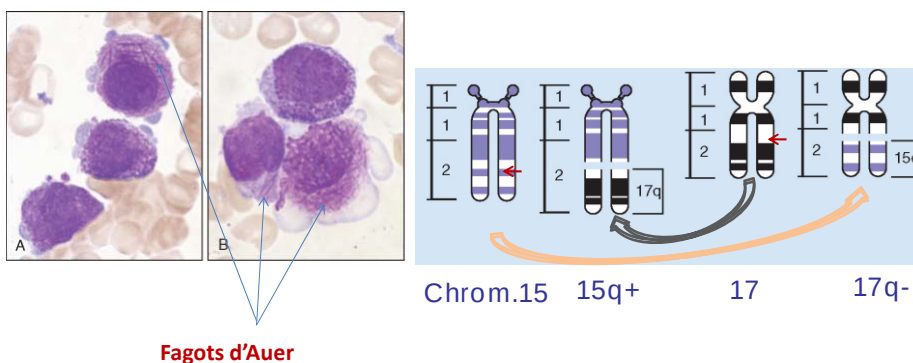
2) Une femme de 30 ans est hospitalisée suite à l'apparition d'**hématomes** et de **pétéchies** multiples depuis 24 heures. Elle se sent fatiguée depuis plus de 2 semaines. Elle était en bonne santé précédemment et ne prenait pas de médicaments.

Hémogramme: **hémoglobine 80 g/l** (norme 117-157 g/l). MCV, MCH et MCHC dans les normes. **Leucocytes 1.1 G/l** (norme 4-10 G/l). **Neutrophiles 0.0 G/l**, lymphocytes 0.4 G/l, **blastes 0.7 G/l**. **Plaquettes 15 G/l** (norme 150-350 G/l).

L'examen du frottis sanguin montre la présence de **fagots d'Auer**. Crase : **TP 30%** (norme 80-120%), **PTT 39 secondes** (norme 26-37 sec.), **fibrinogène 0.5 g/l** (norme 2.0-4.0 g/l). D-dimères >80'000, monomère De quelle maladie souffre cette patiente ?

- (A) une leucémie promyélocytaire
- (B) une leucémie lymphoblastique
- (C) une leucémie myélomonocytaire chronique
- (D) une leucémie lymphocytaire chronique
- (E) une leucémie myéloïde chronique

## leucémie promyélocytaire avec t(15;17)

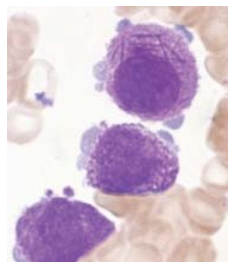


Leucémie promyélocytaire avec t(15;17)(q22;q11-12) **PML/RAR $\alpha$**

Quel traitement a permis d'améliorer le pronostic de cette maladie ?

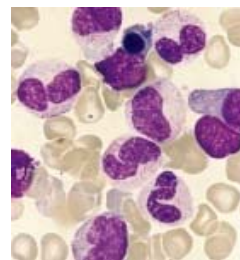
- (A) tout trans rétinoïdes (ATRA) + arsenic trioxyde (ATO)
- (B) anticorps anti-CD20
- (C) imatinib
- (D) carboplatine
- (E) vitamine D

## Leucémie promyélocytaire: effet différenciateur de l'ATRA



Promyélocytes atypiques  
avec fagots d'Auer

ATRA  
X 10 jours



Différenciation en myélocytes,  
métamyélocytes et  
neutrophiles

□ Augmentation de la survie des patients atteints de leucémie promyélocytaire: avant la découverte de l'ATRA: ~30% à 5 ans; en combinant ATRA et chimiothérapie + traitement de maintenance: ~98%

3) Une patiente de 80 ans, très **fatiguée**, consulte en raison de **difficultés à la marche et de pertes de mémoire** l'handicapant dans ses activités quotidiennes.

Examen clinique: teint jaune paille, langue décapillée, troubles de la sensibilité (vibratoire et posturale), démarche ataxique. Troubles mnésiques.

Hémogramme: **hémoglobine 50 g/l** (norme 117-157 g/l), **MCV 140 fl** (norme 81-99 fl), **MCHC 350 g/l** (norme 310-360 g/l), **leucocytes 2.5 G/l** (norme 4-10 G/l). **Plaquettes 80 G/l** (norme 150-350 G/l).

Quel examen effectueriez-vous pour préciser l'origine de l'anémie ?

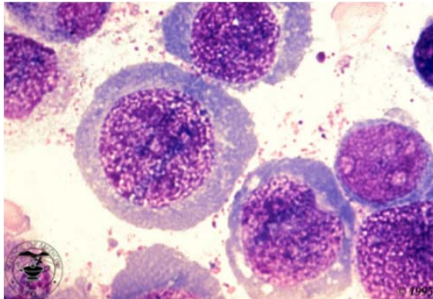
- (A) ferritine
- ☒ (B) vitamine B12
- (C) haptoglobine
- (D) folates
- (E) Ponction biopsie de moelle avec cytogénétique

## Conséquences d'un déficit en vitamine B12 ou en folates (1)

### Anémie mégaloblastique

- ✓ Ralentissement de la synthèse de l'ADN
- ✓ Asynchronisme nucléocytoplasmique: génération de mégalo blasts, de métamyélocytes et bâtonnets géants, hypersegmentation des neutrophiles
- ✓ Augmentation de la cellularité médullaire : **hématopoïèse inefficace avec anémie, neutropénie et thrombopénie**

## Anémie mégaloblastique

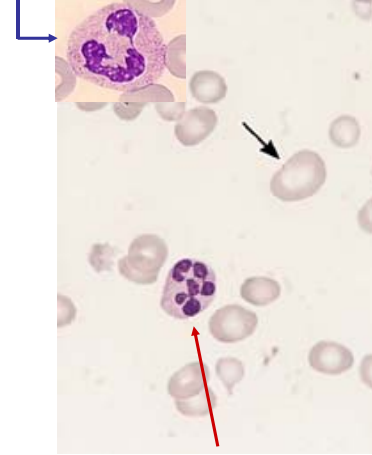


**Mégalo blastes**  
hyperplasie de la lignée érythrocytaire



**Erythroblaste « normal »**

Neutrophile normal



Neutrophile hypersegmenté et  
**macro-ovalocytes** (flèche) et  
macrocytes (GR de taille augmentée)

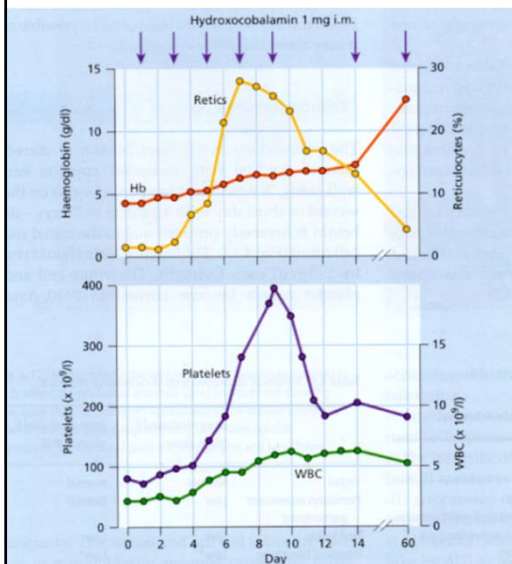
## Conséquences d'un déficit en vitamine **B12** (3)

### Atteinte neurologique

Démyélinisation des cordons postérieurs de la moelle →  
dégénérescence axonale (**troubles de la marche**, **troubles sensitifs**), atteinte cérébrale avec **démence**, troubles psychiatriques, atrophie optique



## Réponse de l'anémie de Biermer à la vitamine B12 parentérale



✓ **Injections IM de vit. B12** pendant plusieurs jours/semaines puis en entretien ~tous les 3 mois ou forte doses PO ou intranasal

✓ Réponse au traitement:

- **Crise réticulocytaire** entre les 6<sup>ème</sup> et 10<sup>ème</sup> jour
- Normalisation **plaquettes et globules blancs** en 7-10 jours
- Normalisation du taux d'**Hb** en ~2 mois
- Disparition de l'**hypersegmentation** des PMN

4) Une femme de 72 ans consulte pour une asthénie présente depuis plusieurs **mois**. Pas d'autres symptômes, pas de traitement.

Hémogramme: **hémoglobine 75 g/l** (norme 117-157 g/l). MCV 110 fl, MCH et MCHC dans les normes. **Leucocytes 1.7 G/l** (norme 4-10 G/l). **Neutrophiles 0.6 G/l**, lymphocytes 0.9 G/l, **blaste 0.2 G/l (11%)**. **Plaquettes 45 G/l** (norme 150-350 G/l).

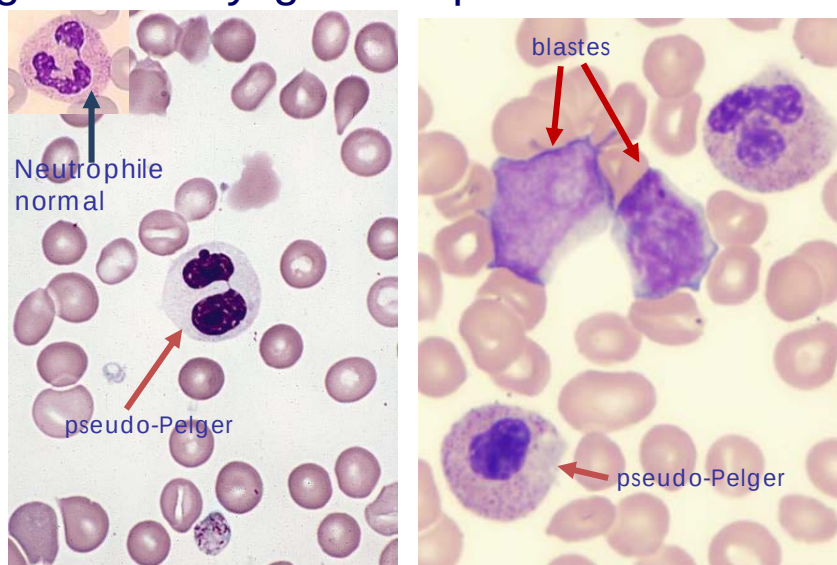
L'examen du frottis sanguin montre la présence de **macrocytes**, des neutrophiles de type **Pseudo-Pelger**, des **plaquettes dégranulées**. Une **monosomie 7** est détectée en cytogénétique

De quelle maladie souffre cette patiente ?

- (A) une leucémie myéloïde chronique
- (B) une anémie réfractaire avec excès de blastes: SMD-EB2**
- (C) une leucémie myélomonocytaire chronique
- (D) une leucémie lymphocytaire chronique
- (E) un syndrome 5q-



## Signes de dysgranulopoïèse et blastose



Neutrophile hypogranulaire (à gauche) et neutrophile de type pseudo-Pelger: forme de « lunette » (à gauche) ou noyau « rond » (à droite)

## Epidémiologie & clinique

- Maladie de la personne âgée (>70 ans, 50% des patients)
- Présentation clinique:
  - habituellement pas de symptômes
  - **cytopénie(s)** (typiquement anémie isolée ou bi- ou pancytopenie) ↪ hématopoïèse inefficace
  - **infections** (hbt bactériennes) ↪ neutropénie
  - **saignements** ↪ thrombopénie (< 20 G/l)

## SMD : classification OMS 2016

- **SMD** avec dysplasie d'une lignée (**anémie ou neutropénie ou thrombopénie réfractaire**).
- SMD avec sidéroblastes en couronne (anémie ou plusieurs cytopénies avec >15% de sidéroblastes dans la moelle)
- **SMD** avec dysplasie multilignées (**cytopénie réfractaires**)
- **SMD avec excès de blastes**: **SMD EB-1** (blastos moelle: 5-9%; 2-4 % dans le sang) ou **SMD EB-2** (10-19% dans la moelle; 5-19% dans le sang; ou présence bâtonnet d'Auer et <5% dans le sang ou <10% dans la moelle)
- SMD avec délétion (**5q**) isolée
- SMD non classables

En vert: SMD de « faible risque »; en rouge de « haut risque »; en violet risque intermédiaire à élevé

5) Un homme de 55 ans consulte en raison de céphalées, prurit après le bain. L'examen clinique révèle une érythrocytose faciale et une pointe de rate.

Hémogramme: **hémoglobine 200 g/l** (norme 117-157 g/l); Ht 70%.  
**Leucocytes 14.0 G/l** (norme 4-10 G/l). **Neutrophiles 9.0 G/l**, lymphocytes 1.5 G/l. **Plaquettes 450 G/l** (norme 150-350 G/l).

Quel examen génétique demandez-vous pour préciser le diagnostic ?

- (A) BCR-ABL
- (B) PLM-RARA
- (C) RUNX1/RUNX1T1
- (D) FLIP1/PDGFR
- (E) JAK2-V617F

## Critères diagnostiques OMS 2016 de la polycythemia vera

|         |   |                                                                                                                                                                                      |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Majeurs | 1 | Augmentation du volume globulaire de <b>&gt; 25%</b> , ou <b>Hb &gt; 165 g / L</b> (homme), <b>&gt; 160 g / L</b> (femme) ou Ht <b>&gt;49% L</b> (homme), Ht <b>&gt; 48%</b> (femme) |
|         | 2 | <b>Mutation JAK2 V617F</b> ou une autre mutation similaire, comme la mutation de l'exon 12 de JAK2                                                                                   |
|         | 3 | <b>Moelle hypercellulaire</b> : hyperplasie érythroïde, myéloïde et mégacaryocytaire                                                                                                 |
| Mineurs | 1 | <b>Taux d'érythropoïétine</b> sérique suboptimal                                                                                                                                     |

(Diagnostic: 3 critères majeurs ou 2 critères majeurs et 1 critère mineur)

**PS: Croissance spontanée *in vitro* des colonies érythroïdes** en l'absence d'EPO est une des caractéristique de la PV, qui ne fait plus partie des critères 2016.